

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

Posaconazole(micronized) 40mg/ml

(녹사필현탁액, 한국 엠에스디(유))

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 mL 중 Posaconazole(micronized) 40mg

☐ 효능 효과 :

- 다음 진균 감염증의 치료¹⁾

- 1) 암포테리신B 또는 이트라코나졸에 불응성이거나 이들 치료제에 불내성인 침습성 아스페르질루스증 환자의 치료
- 2) 구강인두칸디다증: 질환이 중증이거나 면역기능이 저하된, 국소요법의 효과가 적을 것으로 예측되는 환자의 치료

* 불응성은 해당 항진균제를 치료 용량으로 투여한 후 최소 7일 경과 시 감염의 진행 또는 개선 실패로 정의한다.

- 다음 침습성 진균 감염증의 예방

- 1) 장기간의 호중구감소증이 예측되거나 침습성진균감염증에 걸릴 위험이 높은, 급성골수성백혈병이나 골수이형성증후군으로 관해-유도 화학요법을 받고 있는 환자에서의 침습성진균감염증 예방
- 2) 이식편-숙주 질환(GVHD; Graft-versus-Host disease)으로 고용량 면역억제요법을 받고 있는 조혈모세포 이식 수여자로서 침습성 진균 감염증에 걸릴 위험이 높은 환자에서의 침습성진균감염증 예방

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일

2012년 제8차 약제급여평가위원회 : 2012년 7월 26일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2010년 11월 8일²⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “침습성 진균 감염증 예방 및 치료”에 허가받은 약제로, 진균감염증 예방에서 대체약제와 비교시 임상적 개선이 있으며, 비용-효과성이 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.
- 다만, GVHD 환자에서의 진균감염 예방 및 진균감염증 치료에서는 대체약제와 효과 차이가 있다고 보기 어려우나 대체약제 보다 투약비용이 고가로 비용 효과적이지 않으므로 약값전액본인부담하는 것으로 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “침습성 진균 감염증 치료, 구강인두칸디다증, 침습성 진균 감염증의 예방”에 허가받은 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 유사 적응증에 허가받은 fluconazole, itraconazole, Voriconazole 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 유럽과 미국에서 허가받은 2세대 triazole계 약물로 lanosterol 14- α -demethylase를 억제함으로 ergosterol 합성을 저해하는 Azole계 항진균제로 현탁액임³⁾.
- 교과서⁴⁾ 및 가이드라인⁵⁾⁶⁾⁷⁾에서 침습성 진균감염의 치료 및 예방, 구강인두칸디다증에 추천됨.
 - 신청품은 Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Coccidioides, Histoplasma, Trichosporon, Fusarium, Scedosporium등에 항진균 효과를 보이며, Zygomycetes에 항진균 효과가 좋음⁸⁾
 - 급성 침습성 aspergillosis 치료에 초기 IV 투여가 선호되며⁹⁾. Voriconazole이 침습성 aspergillosis 치료에 일차 약제로 추천되며, Voriconazole과 Posaconazole은 불응성, 저항성 발현 및 유해반응시 대체가능함¹⁰⁾.
 - Posaconazole은 oral loading doses가 불가능하여 steady-state는 신청품 복용만으로 일주일 내에 도달하기 어려우므로 일차 약제로 사용하기 어려움¹¹⁾.

- 침습성진균감염증 예방에서 fluconazole/itraconazole과의 직접비교임상 결과 침습성 진균감염 발생률에서 GVHD 환자를 대상으로 한 임상시험에서는 비열등하였으¹²⁾ AML/MDS 관해유도 환자를 대상으로 한 임상시험에서는 개선을 보였음¹³⁾.
 - AML/MDS 관해유도 환자 중 호중구감소증(neutropenia) 환자(N=602명)를 대상으로 한 전향적, 무작위 다기관 임상 시험 결과¹⁴⁾ posaconazole, fluconazole 그룹에서 주요결과변수인 치료기간동안의 확진 또는 추정 침습성 진균감염 발생률(Primary efficacy end point)은 posaconazole 그룹의 경우 7/304 (2%), fluconazole 또는 itraconazole 그룹의 경우 25/298 (8%)($P<0.001$)으로 통계적으로 유의한 차이를 보임. ¹⁵⁾.
 - 면역억제요법을 받고 있는 GVHD(graft-versus-host disease) 환자(N=600명)를 대상으로 한 이중맹검, 무작위, double-dummy, parallel-group, 다기관 임상 시험 결과 치료 기간(112일) 동안 침습성 진균감염의 발생률에서 두 군 간의 유의한 차이를 보이지 않음(Posaconazole vs Fluconazole; 5.3% vs 9.0%; $p=0.07$). ¹⁶⁾
- 침습성진균감염증 치료에서는 대체 약제와의 직접비교임상이 없으며, 기존 항진균제와의 후향적 비교임상 결과 전체 반응률에서 유의한 차이를 보였으나 임상문헌의 근거수준이 높지 않음¹⁷⁾¹⁸⁾. 다만, 가이드라인¹⁹⁾²⁰⁾, 교과서²¹⁾, 학회의견²²⁾ 등을 고려시 대체약제인 Voriconazole(정제)과 임상 효과가 비열등한 것으로 보여짐.
 - 혈액암 환자에서 posaconazole(N=53명) 결과와 기존의 항진균제(high-dose lipid formulations of amphotericinB(HD-LPD)/AmphotericinB(AMB);N=52명, caspofungin plus HD-LPD/AMB; N=52명) 사용 진료기록부를 후향적으로 비교한 결과 전체 반응률은 각각 posaconazole 40%, HD-LPD/AMB 8%($P\leq 0.001$) combination therapy 11% ($P<0.002$)임²³⁾.
 - 일반 항진균 치료에 불응성 또는 불내성을 보이는 침습성 aspergillosis 및 기타 진균증(mycoses) 환자에서 posaconazole과 외부 대조군 자료의 blinded data review 결과²⁴⁾, posaconazole(N=107)과 대조군(N=86)의 효능 비교 전체 성공률²⁵⁾은 posaconazole 42%, 대조군 26%에 해당하나($P<0.006$), 완전 성공률은 posaconazole 7명(7%), 대조군 8명(9%)에 해당함²⁶⁾.
- 구강인두칸디다 환자에서 플루코나졸과 비교결과 임상적 성공률에서 비열등하였음²⁷⁾.
 - HIV/AIDS 구강인두칸디다 환자(N=350명)을 대상으로 한 전향적, 다기관 임상 시험 결과 posaconazole, fluconazole 그룹에서 14일째 임상적 성공률은 ITT분석결과 각각 91.7%(155/169) vs 92% (148/160)로 posaconazole은 fluconazole과 비교 시 비열등하였음(95% CI, -6.61% ~5.04%)²⁸⁾.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “불응성 혹은 불내성 침습성 진균 감염증, 구강인두칸디다증, 침습성 진균

감염증의 예방”에 허가받은 항진균제로, 진균감염증 예방에서 “fluconazole 경구(정제, 캡슐, 시럽), itraconazole 경구(시럽)”, 진균감염증 치료에서 “Voriconazole(정제)”, 구강인두칸디다증에서 “Itraconazole 경구(시럽)”을 신청품의 대체약제로 선정함.

- 진균감염증 예방에서 신청품의 일일투약비용(■■■■원)은 대체약제의 가중일일투약비용(■■■■원)에 비해 고가임.
 - 신청품은 침습성진균감염증 예방(AML/MDS으로 관해유도 화학요법을 받고 있는 환자)에 대해 fluconazole/itraconazole과의 직접비교 임상시험 결과 침습성 진균감염 발생률이 비교약제 대비 개선되었으므로 경제성 평가 대상에 해당하며,
 - 경제성평가 검토 결과, AML/MDS 기저질환의 위중도에 따른 IFI 치료비용의 변동 가능성 등을 고려한 민감도 분석시 ICER는 약 ■■■~■■■원/LYG(■■■원~■■■원/QALY)²⁹⁾에 해당함.
- 진균감염증 치료에서 신청품의 일일투약비용(■■■■원)은 대체약제의 일일투약비용(■■■■원), 구강인두칸디다증에서 신청품의 일일투약비용(■■■■원)은 대체약제의 일일투약비용(■■■■원)에 비해 고가임.

○ 재정 영향³⁰⁾³¹⁾

[진균감염증 예방]

1) 신청약가 기준

- 해당 적응증의 대상 환자수는 약 ■■■명으로³²⁾, 제약사 제출 예상사용량³³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³⁴⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, fluconazole(시럽,캡슐/정제), itraconazole(시럽)의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 증가될 것으로 예상됨³⁵⁾

○ 제외국 등재현황

- 신청품은 A7 국가 중 프랑스, 독일, 이태리, 스위스, 영국, 미국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) 기존의 허가사항 중 암포테리신B에 불응성이거나 불내성인 Fusariosis 환자의 치료, 이트라코나졸 불응성이거나 불내성인 Chromoblastomycosis 또는 mycetoma 환자의 치료, 암포테리신B, 이트라코나졸 또는 플루코나졸에 불응성이거나 이들 치료제에 불내성인 Coccidioidomycosis 환자의 치료 적응증 삭제()
- 2) 동일한 품목의 2010년 기 결정신청 당시의 중앙심사평가조정위원회 검토 결과임.
- 재결정신청 시, 기 논의된 동일한 적응증에 대하여 추가적으로 상근심사위원 자문 받음.()
- 3) Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed.
- 4) Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed.
- 5) ECIL guideline
- 6) IDSA guideline(2008)
- 7) NCCN guideline, V2. 2011
- 8) Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed.
- 9) Harrison's Principles of Internal Medicine, 17e: Initial IV administration is preferred for acute invasive aspergillosis and oral administration for all other disease that requires antifungal therapy.
- 10) Harrison's Principles of Internal Medicine, 17e
- 11) IDSA guideline(2008): aspergillosis only in the oral formulation. Posaconazole exhibits not only linear kinetics but also saturable absorption; thus, oral loading doses are not possible. Steady-state levels may not be achieved for up to a week with posaconazole therapy, which may impact its use in primary therapy.
- 12) The New England Journal of Medicine 2007;356:335-47
- 13) The New England Journal of Medicine 2007;356:348-59
- 14) Investigators selected either fluconazole or itraconazole at the start of the study for use throughout the study.
- 15) The New England Journal of Medicine 2007;356:348-59
- 16) The New England Journal of Medicine 2007;356:335-47
- 17) Leukemia (2008) 22, 496 - 503
- 18) Clinical Infectious Diseases 2007; 44:2 - 12
- 19) 미국감염학회 (IDSA, Infectious Diseases Society of America) : Treatment of Aspergillosis: Clinical Practice Guidelines of the Infectious Diseases Society of America
- 20) Blood review 24(2010) 51-61
- 21) Harrison's Principles of Internal Medicine, 17e
- 22) 대한감염학회()
- 23) Leukemia (2008) 22, 496 - 503
- 24) open-label, multicenter study
- 25) Partial success+Complete success
- 26) Clinical Infectious Diseases 2007; 44:2 - 12
- 27) Clin Infect Dis.2006 Apr 15;42(8): 1179-86
- 28) Clin Infect Dis.2006 Apr 15;42(8): 1179-86
- 29) Fluconazole 경구제(정제, 캡슐, 시럽), Itraconazole(시럽)을 비교분석한 결과임.
- 30) '동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 31)

신청품 도입으로 인한 재정

소요비용에 있어서 진균감염증 예방에 대하여만 산출함.

- 32) 신청품 적응증인 진균감염증 예방에서의 환자수를 산출하였으며 2011년도 AML/MDS의 진균감염증 예방에 사용하는 약제를 사용한 실인원수(명) + 신청품의 투여대상인 GVHD로 고용량 면역억제 요법을 받고 있는 조혈모세포 이식 수여자의 2011년도 실인원수(식약청 허가사항)(명)임.
- 33)

년도	1차년도	2차년도	3차년도
예상사용량(병)			

- 34) 제약사 제출 예상사용량(병)X신청약가(원/병)

- 35) 재정증감분=(신청품의 일일투약비용-대체약제 가중 일일 투약 비용)X(신청품 예상사용량(병))X병당 사용가능일수